解剖生理学Ⅱ　赤シート 一問一答（穴埋め）

全1パート（スライド39枚）　全123問
使い方：文中の空欄（①②…）に入る語を答える。右側の**赤い文字**（答え・見出し）を赤シートで隠す。正解したら□に✓（3回分）。
番号の下の★の数＝**テストに出やすさ**（★★★最頻出・★★頻出・★その他。看護の解剖生理の定期試験・国家試験で一般的に出る多さで判断）。黒い「重要」＝スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所
問題文の下の札（赤字・青字・太字・下線）＝その問題の答えの語が、先生のスライドでそうなっている所。札がない問題は、スライドではふつうの文字の所。
スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する（白黒だと答えが隠れない）

1.消化器part1	39枚	123問

1 消化器part1

出典：解剖生理（消化器）part1.pdf（スライド39枚）　全123問

消化器系の器官

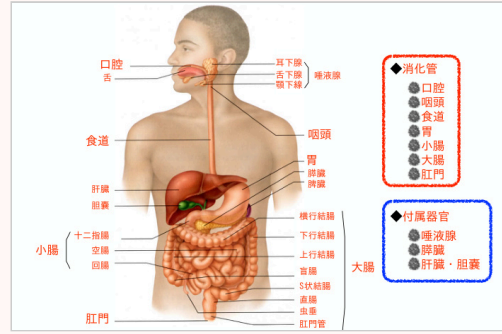
□□□
1
★★

消化器系の器官は、食物が通る管である［①］と、それ以外の［②］からなる。

青字 太字 下線（スライドで）

①消化管
②付属器官

図の右側の2つの枠で、**消化管**と**付属器官**の中身を確認しよう。



スライド2の図

□□□
2
★★

No.1①は入口から順に、［①］→［②］→［③］→［④］と続く。

赤字 青字 太字（スライドで）

①口腔（こうくう）
②咽頭（いんとう）
③食道
④胃

消化管は**口腔**から始まる。No.1 の図の右上の枠で、7つの順番を確認しよう。

□□□
3
★★

No.1①は、No.2④のあとに［①］→［②］と続き、［②］の末端の［③］で終わる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①小腸
②大腸
③肛門

消化管は、**口腔 → 咽頭 → 食道 → 胃 → 小腸 → 大腸 → 肛門**の順。

□□□
4
★★

No.1②には［①］・［②］・［③］が含まれ、ここから消化を助ける［④］が分泌される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①唾液腺（だえきせん）
②膵臓（すいぞう）
③肝臓・胆嚢（たんのう）
④消化酵素

No.1 の図の右下の枠でも、**付属器官**に含まれるものを確認しよう。

□□□
5
★

口から取り入れられた食物は、複雑な消化過程を経てだんだんと［①］形に［②］される。

太字 下線（スライドで）

①吸収されやすい
②分解

吸収されやすい形に分解された栄養物は、**吸収**された後に、身体をつくる成分として利用される。

消化管壁の構造と腹膜

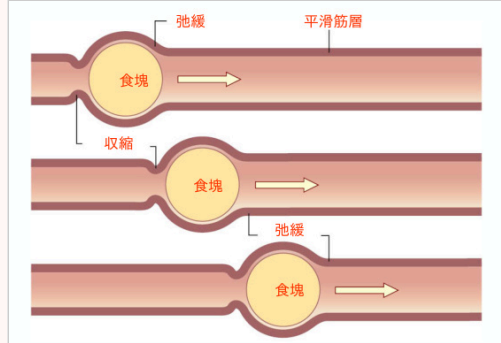
□□□
6
★★★

食道は、筋肉が［①］と［②］を一定間隔で繰り返して内容物を移動させる運動である［③］によって、食物を胃に送る。

赤字 青字 太字（スライドで）

①収縮
②弛緩（しかん）
③蠕動運動（ぜんどううんどう）

消化管では**筋層**の**収縮**と**弛緩**が波状に起こり、内容物を先へ送ることができる。図で、食塊が送られていくようすを確認しよう。



スライド32の図

□□□
7
★

食道も含めて、消化管の壁は［①］の組織からなる。

青字 太字 下線（スライドで）

①4層

各層の名前と並び方は、次の問題。

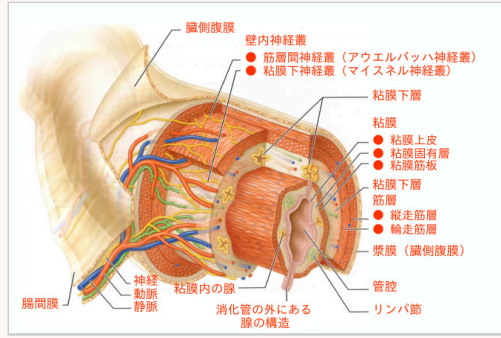
□□□
8
★★★

消化管の壁の層は、内側から順に［①］→［②］→［③］→［④］である。

赤字 青字（スライドで）

①粘膜
②粘膜下層
③筋層
④漿膜（しょうまく）

図で各層の位置と、2つの神経叢の位置を確認しよう。



スライド4の図

□□□
9
★

消化管壁の最も内側の層である［①］は、［②］・［③］・［④］の3つで構成される。

赤字 青字（スライドで）

①粘膜
②粘膜上皮
③粘膜固有層
④粘膜筋板

No.8 の図の右側にも、3つの名前が並んでいる。

□□□
10
★

No.9③は［①］からなり、No.9④は［②］からなる。

太字（スライドで）

①結合組織
②薄い平滑筋

粘膜固有層は結合組織、粘膜筋板は薄い平滑筋。上皮の種類は次の問題。

□□□
11
★★★

No.9②は、食道までは［①］、それ以降の胃から大腸までは［②］で、最後の肛門は再び［①］になる。

赤字 青字（スライドで）

①重層扁平上皮（じゅうそうへんぺいじょうひ）
②単層円柱上皮（たんそうえんちゅうじょうひ）

入口側（食道まで）と出口（肛門）は同じ重層扁平上皮、その間の胃から大腸までは単層円柱上皮。

□□□
12
★

消化管壁の2層目である［①］は［②］からなり、［③］を含む。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①粘膜下層
②疎性結合組織（そせいけつごうそしき）
③血管・神経・リンパ節・リンパ管

No.8 の図で、粘膜下層を走る血管や神経を確認しよう。

□□□
13
★★★
重要

No.12①にある神経は特に［①］（［②］）と呼ばれ、消化液の［③］機能を調節している。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①粘膜下神経叢（ねんまくかしんけいそう）
②マイスネル神経叢
③分泌

粘膜下神経叢（マイスネル神経叢）→消化液の分泌機能を調節、筋層間神経叢（アウエルバッハ神経叢）→消化管の運動を調節（No.15）。どちらがどちらか、セットで覚えよう。

□□□
14
★★

消化管壁の3層目である［①］は、［②］の2層の平滑筋からなる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①筋層
②内輪外縦（ないりんがいじゅう）

内輪外縦の2層の平滑筋＝内側が輪走筋層、外側が縦走筋層。No.8 の図でも確認しよう。

□□□
15
★★★
重要

No.14①の2層の平滑筋の間には［①］（［②］）があり、消化管の［③］を調節している。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①筋層間神経叢（きんそうかんしんけいそう）
②アウエルバッハ神経叢
③運動

筋層間神経叢は消化管の運動を調節する。No.8 の図では、2つの神経叢が「壁内神経叢」としてまとめて示されている。

□□□
16
★

消化管壁の4層目である［①］は、消化管の［②］に位置し、［③］を産生する1層の［④］からなる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①漿膜（しょうまく）
②最も外側
③漿液（しょうえき）
④扁平上皮

漿膜は**消化管の最も外側**にあり、**漿液を産生する1層の扁平上皮**からなる。スライド5では「**漿膜**（**漿液**を産生する**単層扁平上皮**）」とまとめられている。

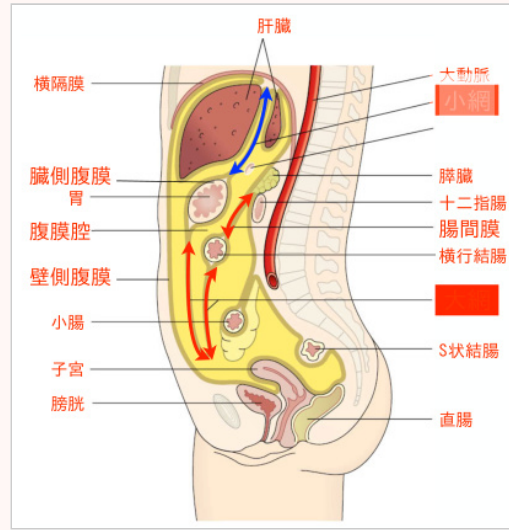
□□□
17
★★

No.16①は［①］とも呼ばれ、［②］へとつながっている。［①］と［②］の間の空間を［③］という。

赤字 青字（スライドで）

①臓側腹膜（ぞうそくふくまく）
②壁側腹膜（へきそくふくまく）
③腹膜腔（ふくまくくう）

図で、**臓側腹膜**・**壁側腹膜**・**腹膜腔**の位置を確認しよう。



スライド6の図（左）

□□□
18
★

腹腔内の消化管は［①］（［②］）に覆われている。［①］は、腹腔内で［③］をしている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①腹膜
②単層扁平上皮
③閉じた袋状

消化管の**漿膜**（No.17）も、この**腹膜**の一部である。

□□□
19
★★

2層のNo.18①からなる［①］は、肝臓から胃に広がる。一方［②］は、胃から下方に垂れ下がって腹部臓器の前面をエプロン状に覆い、後腹壁に付着する。

赤字（スライドで）

①小網（しょうもう）
②大網（だいもう）

No.17 の図（左）で、**小網**と**大網**の位置を確認しよう。

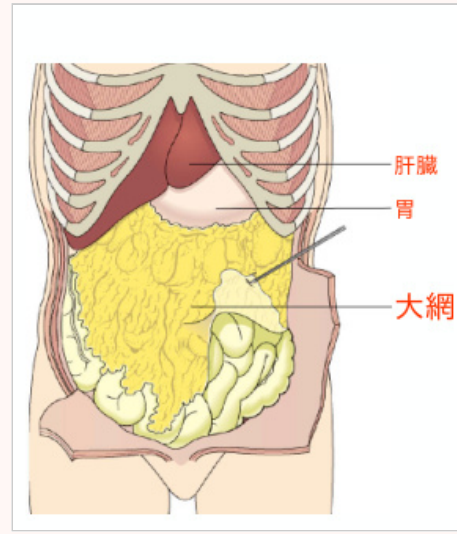
□□□
20
★

No.19②には多くの［①］があってクッションとなっており、また［②］の細胞も多く存在する。

青字（スライドで）

①脂肪組織
②免疫系

特徴は、**脂肪組織が多くクッションになる**ことと、**免疫系の細胞も多く存在する**こと。図で、腹部臓器の前面をエプロン状に覆う**大網**を確認しよう。



スライド6の図（右）

口腔・咽頭

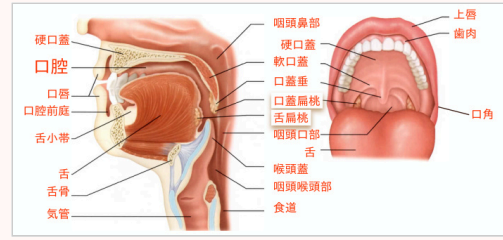
□□□
21
★

口腔の開口部は［①］、側壁は［②］、上部の天井は［③］、後方の天井は［④］から構成されている。

赤字 青字（スライドで）

①口唇（こうしん）
②頬（ほお）
③硬口蓋（こうこうがい）
④軟口蓋（なんこうがい）

食物は**口腔**から消化管に入る。図で口腔の各部を確認しよう。



スライド7の図

□□□
22
★

No.21④の後縁からは［①］が垂れ下がっている。俗に［②］と呼ばれる。

赤字 太字（スライドで）

①口蓋垂（こうがいすい）
②のどちんこ

口蓋垂は、人によって複数あったり、2つに分かれていたりすることがある。腫れると鼾（いびき）のもとになる。

□□□
23
★

No.21①またはNo.21②と、歯または歯肉によって囲まれた空間を［ ① ］という。また、No.21①の左右の端を［ ② ］という。

赤字（スライドで）

①口腔前庭（こうくうぜんてい）
②口角（こうかく）

No.21 の図（右側）で、**口角**の位置を確認しよう。

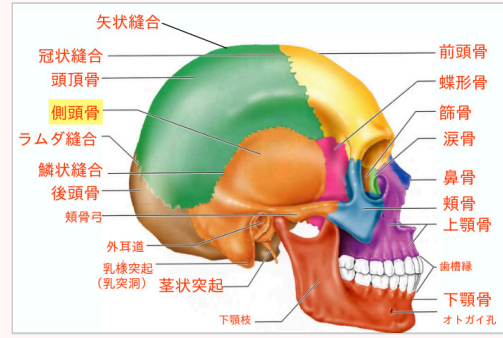
□□□
24
★

舌は筋肉でできていて、数カ所で骨に付着している。その1つが［ ① ］で、もう1つが頭蓋骨（［ ② ］）の［ ③ ］である。

赤字 青字（スライドで）

①舌骨（ぜっこつ）
②側頭骨（そくとうこつ）
③茎状突起（けいじょうとっき）

側頭骨の茎状突起は**外耳道の直下**にあり、**舌骨**と連絡する筋が付着する。図のオレンジ色の骨が**側頭骨**。



スライド8の図

□□□
25
★

舌の根本にある粘膜ヒダを［ ① ］といい、舌の［ ② ］への動きを制限している。

赤字 太字（スライドで）

①舌小帯（ぜつしょうたい）
②後方

舌小帯は**舌の後方への動きを制限する**。位置は No.21 の図（左側）で確認しよう。

□□□
26
★★

口腔にはリンパ組織である［ ① ］と［ ② ］が存在する。これらの扁桃に炎症が起こると、［ ③ ］困難となり、物を飲み込むときに痛みを感じる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①口蓋扁桃（こうがいへんとう）
②舌扁桃（ぜつへんとう）
③嚥下（えんげ）

炎症が起こると**嚥下困難となり、物を飲み込むときに痛みを感じる**。No.21 の図で、**口蓋扁桃**と**舌扁桃**の位置を確認しよう。

□□□
27
★★

口腔の2つの扁桃のほかに、咽頭にも扁桃があり、［ ① ］（別名［ ② ］）という。

青字（スライドで）

①咽頭扁桃（いんとうへんとう）
②アデノイド

次の問題の図には、3つの扁桃（**咽頭扁桃**・**口蓋扁桃**・**舌扁桃**）がすべて示されている。

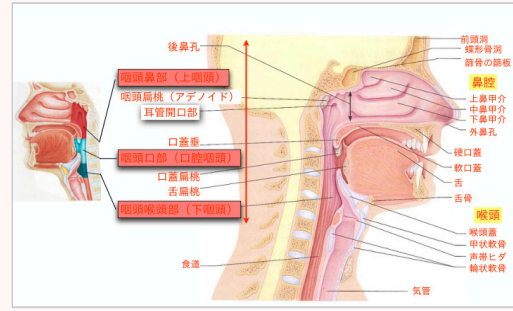
□□□
28
★★

咽頭は、上から順に［①］・［②］・［③］の3つの部分からなる。

赤字（スライドで）

①咽頭鼻部（いんとうびぶ）
②咽頭口部（いんとうこうぶ）
③咽頭喉頭部（いんとうこうとうぶ）

咽頭は空気と食べ物の両方が通過する。図では、**咽頭鼻部**は**上咽頭**、**咽頭口部**は**口腔咽頭**、**咽頭喉頭部**は**下咽頭**とも書かれている。



スライド9の図

□□□
29
★

No.28①は［①］に属するが、No.28②とNo.28③は［①］と［②］に共通している。

太字　下線（スライドで）

①呼吸器系
②消化器系

咽頭鼻部は**呼吸器系**、**咽頭口部・咽頭喉頭部**は**消化器系・呼吸器系に共通**。

□□□
30
★★

咽頭後壁を舌圧子などで触ると、触覚受容器が刺激されて嘔吐反応が誘発される。これを［①］という。この反射が消失すると、反射弓（［②］→［③］→［④］）の異常が疑われる。

赤字　青字　太字（スライドで）

①咽頭反射
②舌咽神経（感覚神経）（ぜついんしんけい）
③延髄（えんずい）
④迷走神経（運動神経）（めいそうしんけい）

刺激は**舌咽神経（感覚神経）**で**延髄**に伝わり、**迷走神経（運動神経）**を通って反応が起こる。

食道・胃

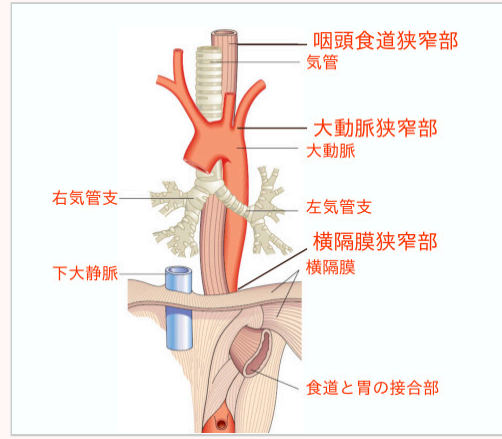
□□□
31
★★

食道の上方は咽頭に続き、下方は［①］で胃につながっている。食道には3カ所の生理的狭窄部（［②］・［③］・［④］）がある。

赤字（スライドで）

①横隔膜直下（いんとうしょくどうきょうさくぶ）
②咽頭食道狭窄部（だいどうみゃくきょうさくぶ）
③大動脈狭窄部（おうかくまくきょうさくぶ）
④横隔膜狭窄部

※狭窄部の呼び方は教科書により異なるが、試験はスライドの名称で覚える。図で3カ所の位置を確認しよう。



スライド10の図

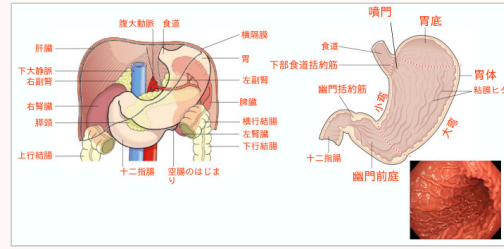
□□□
32
★★

胃は［①］をした臓器で、腹腔内の［②］にある。また、［③］・［④］の2つの弯曲がある。

赤字 青字（スライドで）

①C字形
②左側
③大弯（だいわん）
④小弯（しょうわん）

胃は腹腔内の左側にある。図で大弯・小弯と胃の各部を確認しよう。



スライド11の図

□□□
33
★

胃は充満しているときには［①］に膨れるが、空のときは収縮して［②］と呼ばれる大きなシワを形成する。

赤字（スライドで）

①4Lほど
②粘膜ヒダ

※容量の数値は教科書により異なるが、試験はスライドの値で覚える。No.32 の図にも粘膜ヒダが示されている。

□□□
34
★★

胃は［①］・［②］・［③］・［④］の4つに区分される。［①］の外側に広がった部分が［②］、中央部が［③］である。

赤字 太字 下線（スライドで）

①噴門（ふんもん）
②胃底（いてい）
③胃体（いたい）
④幽門前庭部（ゆうもんぜんていぶ）

噴門は、食物が食道から胃に入る部分（胃の入口）。
No.32 の図で4つの区分を確認しよう。

□□□
35
★

胃の消化活動の大半は［①］で行われる。

①幽門部（ゆうもんぶ）

幽門部は、胃の出口側の部分。

□□□
36
★★

胃の入口（食物が食道から胃に入る部分）は［①］が取り囲んでいて、酸性の胃内容物が食道へ［②］のを防いでいる。

赤字 太字 下線（スライドで）

①下部食道括約筋（かぶしょくどうかつやくきん）
②逆流する

酸性の胃内容物が食道へ逆流するのを防ぐ。食物が食道の遠位端に達すると、**下部食道括約筋**が**弛緩**して食物は胃に入る（No.123）。

□□□
37
★★

胃の出口は［①］が取り囲んでいて、胃から［②］に内容物が出るのを制御している。

赤字 青字 太字（スライドで）

①幽門括約筋（ゆうもんかつやくきん）
②十二指腸

胃から十二指腸に内容物が出るのを制御する。小腸は一度に少量の食物しか処理できないので、**幽門括約筋**が**小腸に移動する食物の量を調節**している。

□□□
38
★★

胃の粘膜上皮は［①］で、［②］の粘液を分泌し、［③］から胃粘膜を保護している。

赤字 青字（スライドで）

①単層円柱上皮
②アルカリ性
③胃酸や消化酵素

アルカリ性の粘液で**胃酸や消化酵素から胃粘膜を保護**する。胃から大腸までの粘膜上皮は**単層円柱上皮**（No.11）。

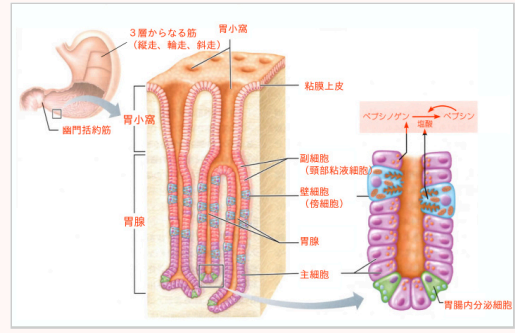
□□□
39
★

胃粘膜には［①］と呼ばれる凹みが多数あり、その奥には胃液を分泌する［②］が存在する。

赤字 太字（スライドで）

①胃小窩（いしょうか）
②胃腺（いせん）

図で**胃小窩**と**胃腺**を確認しよう。



スライド12の図

□□□
40
★★

胃の筋層は、輪走・縦走に加えて［①］の筋層をもつ［②］構造をとっていて、複雑な運動をして内容物を［③］することができる。

赤字 青字（スライドで）

①斜走
②3層
③撹拌（かくはん）

輪走・縦走・斜走の3層なので、複雑な運動で内容物を撹拌できる。ほかの消化管の筋層は2層（No.14）。No.39 の図の左上でも確認しよう。

□□□
41
★★★

No.39②には、胃液を分泌する4種類の細胞が存在する。そのうち［①］は、酵素の前駆体である［②］を分泌する。

赤字 青字（スライドで）

①主細胞
②ペプシノーゲン

No.39 の図で、主細胞の位置を確認しよう。ペプシノーゲンがどう変わるかは No.45。

□□□
42
★★★

No.39②の細胞のうち、［①］（別名［②］）は［③］と［④］を分泌する。

赤字 青字（スライドで）

①壁細胞（へきさいぼう）
②傍細胞（ぼうさいぼう）
③塩酸
④内因子

No.39 の図で、壁細胞の位置を確認しよう。塩酸と内因子の働きは No.45・No.46。

□□□
43
★

No.39②の細胞のうち、［①］（別名［②］）は［③］を分泌するが、その作用はよくわかっていない。

赤字（スライドで）

①副細胞
②頸部粘液細胞（けいぶねんえきさいぼう）
③酸性粘液

胃の粘膜上皮の粘液（No.38）はアルカリ性だが、副細胞の粘液は酸性。

□□□
44
★★★

No.39②の細胞のうち、［①］（［②］）は［③］などのホルモンを分泌する。

赤字 青字（スライドで）

①内分泌細胞
②G細胞
③ガストリン

内分泌細胞はガストリンなどのホルモンを分泌する。
No.39 の図の右下（緑色の細胞）で位置を確認しよう。

□□□
45
★★★

No.41①が分泌する前駆体（No.41②）は、胃の［①］によって、活性のある［②］（［③］）に変わる。

青字（スライドで）

①塩酸（胃酸）
②ペプシン
③タンパク質分解酵素

No.39 の図の右上に、ペプシノーゲン→（塩酸）→ペプシンの変化が示されている。

□□□
46
★★★

No.42①が分泌する［①］は、小腸でビタミンB12を吸収する際に必要な因子で、これが分泌不良の場合は［②］を起こす。

青字（スライドで）

①内因子
②悪性貧血

悪性貧血については、血液の章も参照。

小腸

□□□ 47 ★

小腸は主要な消化器官で、消化管で［①］（全長［②］）。

①最も長い
②2〜4m

小腸は**消化管で最も長い**。※長さは教科書により異なるが、試験はスライドの値で覚える。

□□□ 48 ★★

小腸は、口側から順に［①］・［②］・［③］の3つの部分に分けられる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①十二指腸（じゅうにしちょう）（5%）
②空腸（くうちょう）（40%）
③回腸（かいちょう）（60%）

割合は合計が100%にならないが、スライドの数字どおりに覚える（2番目・3番目は、1番目を除いた残りに対する割合）。

□□□ 49 ★★

小腸のうち［①］は後腹膜にあるが、それ以外は腹腔内で［②］によって保持されている。［③］は平滑筋が発達していて食べ物を素早く運ぶので、管の中が［④］であることが多い。

赤字 青字 太字（スライドで）

①十二指腸
②腸間膜（ちょうかんまく）
③空腸
④空（から）

空腸は**管の中が空であることが多い**。**空腸**と**回腸**の明確な境目はない。

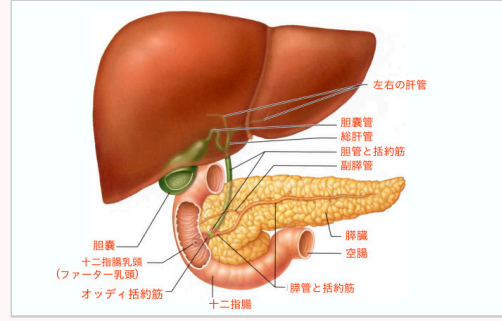
□□□ 50 ★

No.48①では、膵臓で産生された消化酵素を含む［①］が［②］を通って分泌される。また図のように、膵臓からは［②］とは別に［③］も出ている。

赤字 青字（スライドで）

①膵液（すいえき）
②膵管（すいかん）
③副膵管（ふくすいかん）

図で、**膵管**・**副膵管**と、**胆管**の通り道を確認しよう。



スライド15の図

□□□ 51 ★★★

No.50①は［①］で、胃から出てきた［②］の物質を中和する。

青字 太字（スライドで）

①アルカリ性
②酸性

膵液は**アルカリ性**で、**胃から出てきた酸性の物質を中和する**。

□□□
52
★★

肝臓で産生された［①］は、［②］（［③］）を経て十二指腸に出てくる。

赤字 青字（スライドで）

①胆汁（たんじゅう）
②胆管
③総胆管（そうたんかん）

No.50 の図で、胆管（緑色）の通り道を確認しよう。

□□□
53
★★★

No.50②とNo.52②は十二指腸で1つになり、［①］（［②］）から両方の液が十二指腸に流入する。この開口部には［③］が取り巻いて、分泌を調節している。

赤字 青字（スライドで）

①十二指腸乳頭（じゅうにしちょうにゅうとう）
②ファーター乳頭
③オッディ括約筋

No.50 の図で、十二指腸乳頭とオッディ括約筋の位置を確認しよう。

□□□
54
★★★

膵臓は、［①］を分泌する［②］と、［③］のようなホルモンを分泌する［④］の両方を行っている。

赤字（スライドで）

①多くの消化酵素
②外分泌
③インスリン・グルカゴン
④内分泌

内分泌＝インスリン・グルカゴンのようなホルモンの分泌。
外分泌は消化腺のところで、内分泌は内分泌の章で詳しく学ぶ。

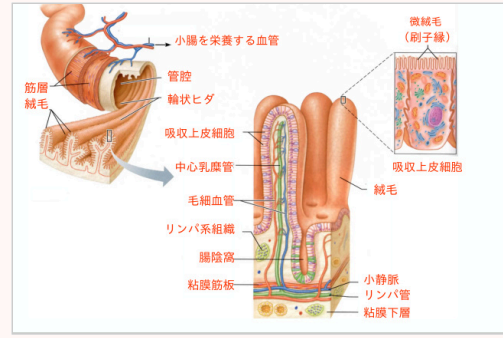
□□□
55
★★

食物のほとんどすべては［①］で吸収される。［①］の壁には、粘膜と粘膜下層からなる深い［②］が多数あり、胃のヒダと異なり、食物が充満しても［③］。［②］には、粘膜が突出した構造である［④］が集合している。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①小腸
②輪状ヒダ（りんじょうひだ）
③消滅しない
④絨毛（じゅうもう）

輪状ヒダは食物が充満しても消滅しない。輪状ヒダがあるので、粥状になった内容物が効果的に混ぜ合わせられる。



スライド16の図

□□□
56
★★★

No.55④の内部には［①］と［②］が走っていて、［③］は［①］に、脂肪の分解物である［④］は［②］に入る。

赤字 青字 太字（スライドで）

①毛細血管
②中心乳糜管（ちゅうしんにゅうびかん）（リンパ管の一種）
③糖類とアミノ酸
④脂肪酸とグリセロール

糖類とアミノ酸は毛細血管に、脂肪の分解物である脂肪酸とグリセロールはリンパ管の一種である中心乳糜管に入る。

□□□
57
★

No.55④の表層には、［①］の［②］が並んでいる。［②］の中には［③］を完全に消化する酵素が含まれていて、この上皮は［④］で置き換わる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①円柱上皮
②吸収上皮細胞
③タンパク質と炭水化物
④3〜5日間

吸収上皮細胞の中にはタンパク質と炭水化物を完全に消化する酵素が含まれる。吸収上皮細胞の細胞膜の一部が突出したものが、微絨毛（次の問題）。

□□□
58
★

No.57②の細胞膜の一部は、ブラシの毛状に突出していて、［①］（［②］）と呼ばれる。また、No.55④どうしの間の根元にある、くぼんだ部分を［③］という。

赤字（スライドで）

①微絨毛（びじゅうもう）
②刷子縁（さっしえん）
③腸陰窩（ちょういんか）

No.55 の図で、微絨毛（右上の拡大図）と腸陰窩の位置を確認しよう。

□□□
59
★★

これら3つの構造（No.55②・No.55④・No.58①）のおかげで、小腸の［①］は非常に大きくなっている。

①表面積

輪状ヒダ・絨毛・微絨毛のおかげで小腸の表面積が大きくなり、効率よく栄養素が吸収される。

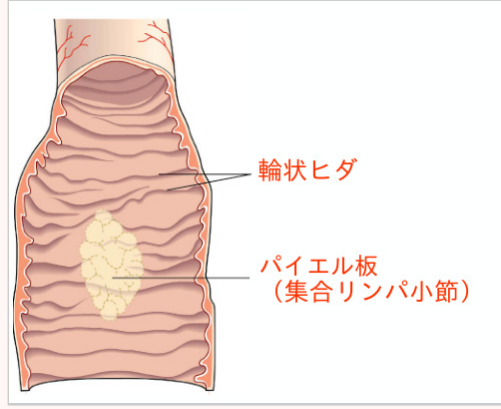
□□□
60
★★

小腸の［①］は末端に行くに従って減少するが、反対に粘膜下層にあるリンパ組織の［②］（［③］）は数を増す。

赤字（スライドで）

①輪状ヒダ
②パイエル板
③集合リンパ小節（しゅうごうりんぱしょうせつ）

図で、小腸の末端部の輪状ヒダとパイエル板を確認しよう。



スライド17の図

□□□
61
★

No.60②は、消化されずに残った食物に含まれる大量の［①］が、［②］に入らないようにしている。

①菌
②血流

パイエル板は、消化されずに残った食物に含まれる大量の菌が、血流に入らないようにしている。

大腸

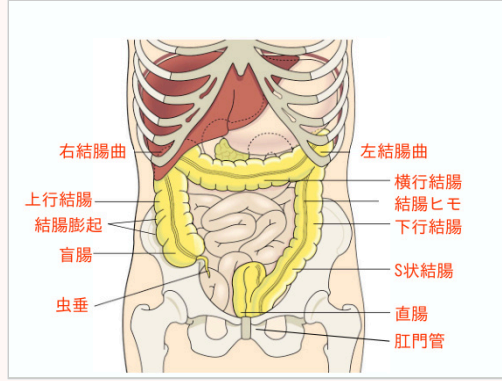
□□□
62
★★★

大腸は8つの部分に区分される。前半の4つは、始まりの部分から順に［①］・［②］・［③］・［④］である。

赤字 太字（スライドで）

①盲腸（もうちょう）
②虫垂（ちゅうすい）
③上行結腸
④横行結腸

図で、大腸の各部分の位置を確認しよう。



スライド18の図

□□□
63
★★★

大腸の8つの区分のうち、後半の4つは順に［①］・［②］・［③］・［④］である。

赤字（スライドで）

①下行結腸
②S状結腸
③直腸
④肛門管

No.62 の図で、残りの4つの位置を確認しよう。

□□□
64
★

大腸のうち、No.63②以降は［①］に存在する。

①骨盤腔内（こつばんくうない）

S状結腸・直腸・肛門管は骨盤腔内にある。

□□□
65
★★

大腸の外表面では、縦走する［①］が集まって［②］をつくっている。［②］が収縮すると結腸全体に袋状の構造がみられ、［③］と呼ばれる。

赤字 青字（スライドで）

①筋
②結腸ヒモ
③結腸膨起（けっちょうぼうき）

No.62 の図で、結腸ヒモと結腸膨起を確認しよう。

□□□
66
★★

大腸の機能の1つは、消化されなかった食物から［①］を吸収して、残渣（ざんさ）を糞便として排出することである。大腸には絨毛は［②］が、［③］が分泌されていて、このおかげで糞便が［④］移動できる。

青字 下線（スライドで）

①水分
②無い
③アルカリ性粘液
④スムーズに

水分を吸収して、残渣を糞便として排出するのが、大腸の機能の1つ。アルカリ性粘液のおかげで糞便がスムーズに移動できる。

□□□ 67 ★

大腸には［①］をはじめとする細菌が共生しているが、これらが身体の他の場所に移動すると病原性を持つ（例：［②］）。

赤字（スライドで）

① **大腸菌**
② **膀胱炎**（ぼうこうえん）

大腸菌は、大腸の中では共生しているが、**膀胱**に移動すると**膀胱炎**の原因になる。

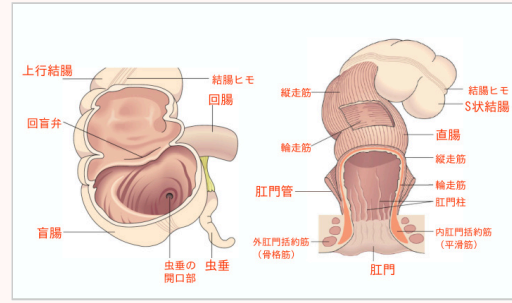
□□□ 68 ★★

盲腸は大腸の始まりの部分で、盲端になっている。盲腸から次の部分に移行するあたりに小腸の末端からの入り口があり、［①］を形成している。［①］は、結腸からの［②］を防いでいる。また、盲腸からは先端が閉じた細い［③］が出ている。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

① **回盲弁**（かいもうべん）
② **逆流**
③ **虫垂**

回盲弁は**結腸からの逆流を防ぐ**。図の左側で、**回盲弁**と**虫垂**の位置を確認しよう。



スライド19の図

□□□ 69 ★

No.68③は内腔が非常に［①］、ねじれているので、細菌が貯まって増えやすい。一旦炎症が起こると腫れが収まる余地がなく、［②］となる。

赤字（スライドで）

① **狭く**
② **虫垂炎**

細菌が貯まって増えやすいのは、**内腔が非常に狭く、ねじれているから**。

□□□ 70 ★★

No.69②の初期では［①］に痛みが起こるが、痛みは［②］に向かって移動する（［③］）。

赤字（スライドで）

① **心窩部**（しんかぶ）
② **虫垂の上**
③ **マックバーニーの圧痛点**

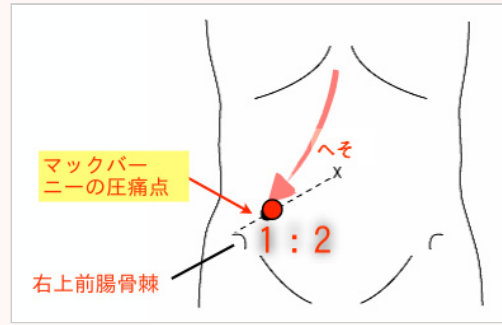
痛みは**心窩部**から**虫垂の上**へ移る。圧痛点の位置は次の問題。

□□□ 71 ★★★

No.70③は、右上前腸骨棘（みぎじょうぜんちょうこつきょく）と［ ① ］を結ぶ線を［ ② ］に分ける点である。

①へそ
②1:2

マックバーニーの圧痛点＝右上前腸骨棘とへそを結ぶ線を1:2に分ける点（右上前腸骨棘側が1）。図で位置を確認しよう。



スライド20の図

□□□ 72 ★★★

肛門に開くすぐ上の部分を［ ① ］という。肛門の動きを調節する2種類の括約筋のうち、内側にある［ ② ］は［ ③ ］を受ける［ ④ ］である。

赤字 青字（スライドで）

①肛門管（ないこうもんかつやくきん）
②内肛門括約筋
③自律神経の支配
④平滑筋

肛門の上皮は**重層扁平上皮**（No.11）。No.68 の図の右側で、2つの括約筋の位置を確認しよう。

□□□ 73 ★★★

肛門のもう1つの括約筋である［ ① ］は、［ ② ］を受ける［ ③ ］である。

赤字 青字（スライドで）

①外肛門括約筋（がいこうもんかつやくきん）
②随意的な調節
③骨格筋

内肛門括約筋（**平滑筋・自律神経**）と**外肛門括約筋**（**骨格筋・随意**）をセットで覚えよう。

□□□ 74 ★★

未熟な幼児の排便は、直腸に内容物が送られたときの［ ① ］によって起こるが、［ ② ］に［ ① ］を抑える随意調節を行えるようになる。

①排便反射
②2、3歳頃

排便のしくみは、後の章で詳しく学ぶ。

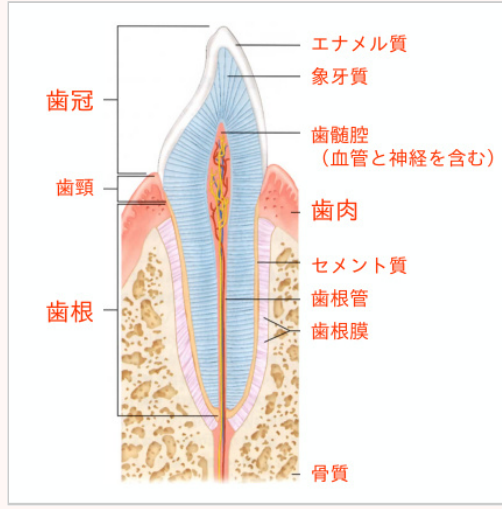
歯・唾液腺

□□□
75
★★
重要

歯の主要な部分は［①］と［②］からなる。
［①］は［③］の上に見える部分である。
赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①歯冠（しかん）
②歯根（しこん）
③歯肉（しにく）

歯根は、**歯冠**とは反対に埋もれていて見えない部分。図で歯の各部を確認しよう。



スライド22の図

□□□
76
★★

No.75①は［①］に覆われている。［①］は、生体内で［②］物質である。
赤字 太字（スライドで）

①**エナメル質**
②**最も硬い**

エナメル質は**生体内で最も硬い物質**。

□□□
77
★★
重要

歯の埋もれている部分（No.75②）は、外表面に［①］がある。［①］によって、歯は［②］に付着されている。［②］は靱帯の一種で、歯を骨の中に［③］している。
赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①**セメント質**
②**歯根膜**（しこんまく）
③**固定**

歯根膜は**歯を骨の中に固定する**靱帯。No.75 の図で位置を確認しよう。

□□□
78
★

歯が食物をかみ砕き、小さな破片にする現象を［①］という。
赤字 青字（スライドで）

①**咀嚼**（そしゃく）

食物が口腔内に入ると、唾液と混合され**咀嚼**が始まる。

□□□
79
★

No.76①やNo.77①の内側には、骨に似た物質である［①］がある。その中心には［②］があり、［③］が含まれている。
赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①**象牙質**（ぞうげしつ）
②**歯髄腔**（しずいくう）
③**血管・神経**

歯髄腔は**血管・神経を含む**。No.75 の図で、**象牙質**と**歯髄腔**の位置を確認しよう。

□□□
80
★

No.79②の中身は、歯に［①］を供給したり、［②］を与えたりする。

太字（スライドで）

①栄養素
②知覚

歯髄の働き＝歯に栄養素を供給する・知覚を与える。

□□□
81
★★★

最初に生えてくる歯を［①］といい、［②］までに［③］生えそろう。

赤字 青字 太字（スライドで）

①乳歯（にゅうし）
②2歳ころ
③20本

乳歯は2歳ころまでに生えそろう。No.85 の図の左側で確認しよう。

□□□
82
★★

No.81①で一番早く生えるのは、［①］に生える［②］である。

青字（スライドで）

①生後6ヶ月頃
②下顎の中切歯

中切歯（ちゅうせっし）は、図では生後6～8か月（6～8M）。

□□□
83
★★★

No.81①は［①］に徐々に抜け落ち、［②］が生える。［②］は、生えないこともある歯も入れると全部で［③］である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①6歳から12歳頃まで
②永久歯（えいきゅうし）
③32本

永久歯は、第3臼歯を除いて思春期の終わりまでに生えそろう。

□□□
84
★

No.83②のうち、［①］（［②］・［③］）は生えないこともある。図では、［①］の生える時期は［④］とされている。

赤字 青字（スライドで）

①第3臼歯（だいさんきゅうし）
②智歯（ちし）
③親知らず
④17～25歳

32本は第3臼歯を入れた数。No.85 の図の右側のいちばん下で確認しよう。

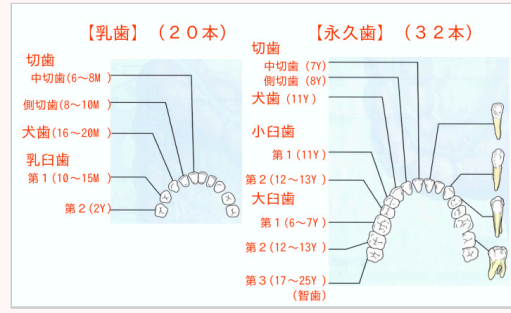
□□□
85
★

図で、No.81①の種類は［①］・［②］・［③］の3つ、No.83②の種類は［①］・［②］・［④］・［⑤］の4つである。

赤字 青字（スライドで）

①切歯（せっし）
②犬歯（けんし）
③乳臼歯（にゅうきゅうし）
④小臼歯（しょうきゅうし）
⑤大臼歯（だいきゅうし）

図のかっこ内は生える時期（M＝か月、Y＝歳）。



スライド23の図

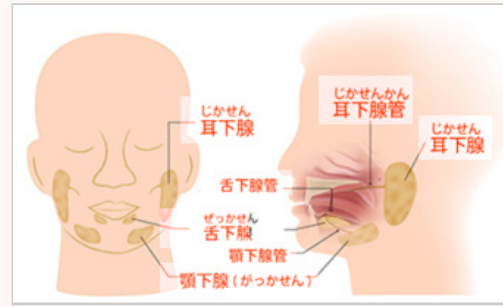
□□□ 86 ★★★

唾液腺には、[①]（耳の下方）と、[②]・[③]（[④]に開口）の3種類がある。

赤字 青字（スライドで）

①耳下腺（じかせん）
②顎下腺（がっかせん）
③舌下腺（ぜっかせん）
④口腔底

耳下腺は**耳の下方**、**顎下腺**・**舌下腺**は**口腔底に開口**する。
図で3つの唾液腺の位置を確認しよう。



スライド24の図

□□□ 87 ★★

唾液は[①]と[②]からなる。[①]（[③]）は、食物を[④]にする働きをもつ。

赤字 青字 太字（スライドで）

①粘液
②漿液（しょうえき）
③ムチン
④塊（かたまり）

粘液（**ムチン**）は**食物を塊にする**。

□□□ 88 ★★★

No.87②は、含まれる[①]によって[②]を消化する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①アミラーゼ
②デンプン

漿液は、**アミラーゼによってデンプンを消化する**。これは口腔での化学的消化（No.114）。

□□□ 89 ★★

唾液には[①]・[②]も含まれ、感染防御の働きがある。

青字（スライドで）

①リゾチーム
②IgA

唾液は、消化だけでなく**感染防御**にも働く。

肝臓・胆汁

□□□ 90 ★★★

肝臓は人体で最も大きな[①]である。[②]に位置し、[③]側に片寄っている。肝臓の働きの1つに[④]がある。

青字（スライドで）

①腺
②横隔膜の下
③右
④胆汁の産生

肝臓は**右側に片寄っている**。**つくられた胆汁**の流れは、No.95・No.97 で学ぶ。

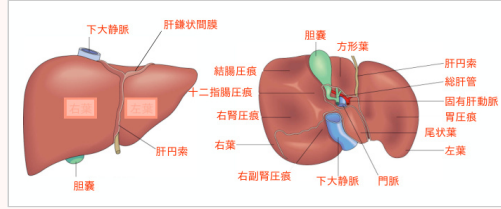
□□□
91
★★

肝臓は4つの葉（ ① ・ ② ・ ③ ・ ④ ）からなり、なかでも大きいのが ① 、次に大きいのが ② である。

赤字 太字 （スライドで）

① 右葉（うよう）
② 左葉（さよう）
③ 方形葉（ほうけいよう）
④ 尾状葉（びじょうよう）

大きさの順は**最大は右葉、次は左葉**。図の右側（後面）で、**方形葉**と**尾状葉**の位置を確認しよう。



スライド25の図

□□□
92
★

腹式の深呼吸を行うと、 ① に ② が下がって肝臓が降りてくるので、肝臓の下縁に触れることができる。

赤字 青字 太字 下線 （スライドで）

① 吸気時
② 横隔膜

吸気時に**横隔膜が下がって肝臓が降りてくる**。呼気時には、肝臓は上がる。図で、触診のようすを確認しよう。



スライド26の図（左）

□□□
93
★

打診で肝臓の大きさを評価するときは、思いっきり ① 状態で呼吸を止め、 ② を上と下から打診する。肝臓の大きさが ③ であれば、肝腫大は否定的である。

赤字 太字 （スライドで）

① 息を吸い込んだ
② 右鎖骨中央線上
③ 12cm以下

まず**思いっきり息を吸い込んだ状態で呼吸を止める**。境界で音がどう変わるかは、次の問題。

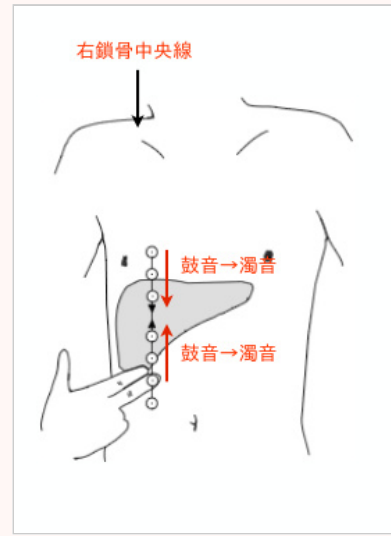
□□□
94
★

No.93②を上から打診すると［①］で、下から打診すると［②］で、どちらも［③］と音が変わる。

青字（スライドで）

①**肺と肝臓の境界**
②**消化管と肝臓の境界**
③**鼓音（こおん）→濁音（だくおん）**

※打診音の呼び方は教科書により異なるが、試験はスライドどおりに覚える。



スライド26の図（右）

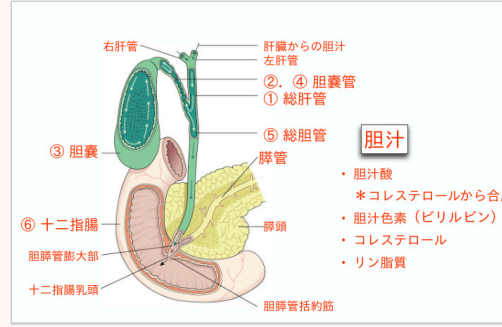
□□□
95
★★★
重要

肝臓からは1日［①］の胆汁が分泌される。肝臓で作られた胆汁は、左右の肝管→［②］→［③］を通って［④］に入る。

赤字 **青字** **太字**（スライドで）

①**約0.5L**
②**総肝管（そうかんかん）**
③**胆嚢管（たんのうかん）**
④**胆嚢（たんのう）**

※分泌量の数値は教科書により異なるが、試験はスライドの値で覚える。胆汁は肝臓から**左右の肝管**に出る。図の①～⑥の番号順に、流れを確認しよう。



スライド27の図

□□□
96
★★★

No.95④に入った胆汁は、一旦［①］、［②］を受ける。

太字（スライドで）

①**蓄えられ**
②**濃縮**

胆汁は**胆嚢**で**一旦蓄えられ、濃縮を受ける**。

□□□
97
★★★
重要

①を含む食物が②に入ると、胆汁は再び③→④を経て、②へ注ぐ。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①脂肪
②十二指腸
③胆嚢管
④総胆管

きっかけは、脂肪を含む食物が十二指腸に入ること。総胆管は、最後に膵管と一緒になっている（No.53）。

□□□
98
★

胆汁は①の液体である。

①黄緑色

胆汁の成分は、次の問題。

□□□
99
★★

胆汁には、①・②・③・④などの成分が含まれる。

赤字 青字（スライドで）

①胆汁酸
②胆汁色素
③コレステロール
④リン脂質

No.95 の図の右側にも、胆汁の成分がまとめられている。

□□□
100
★★★

No.99①は、①の中で②から合成され、大きな脂肪滴を小さな粒子に変えて、③を助ける。ほとんどのNo.99①は、④で再吸収され、血流を介して①に戻ってくる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①肝臓
②コレステロール
③脂肪の消化
④小腸

胆汁酸は肝臓で合成され、大きな脂肪滴を小さな粒子に変えて、脂肪の消化を助ける。ほとんどは小腸で再吸収され、血流を介して肝臓に戻ってくる。コレステロールは、それ自体も胆汁の成分の1つ（No.99③）。

□□□
101
★★★

No.99②の大半を占める①は、②で、③に排泄される。

赤字 青字（スライドで）

①ビリルビン
②赤血球の破壊産物
③糞便

胆汁色素の大半はビリルビン。ビリルビンは糞便に排泄される。血液の章も参照。

□□□
102
★★★

肝機能が低下したり、No.95②やNo.97④に［①］ができて閉塞を起こしたりすると、貯まった胆汁は逆流して血流に入る。すると胆汁中の色素（No.101①）によって眼球や組織が黄色く染まり、［②］が起こる。

赤字（スライドで）

①胆石（たんせき）
②黄疸（おうだん）

写真で、眼球（白目）が黄色く染まっているようすを確認しよう。



スライド28の写真

消化管の働き

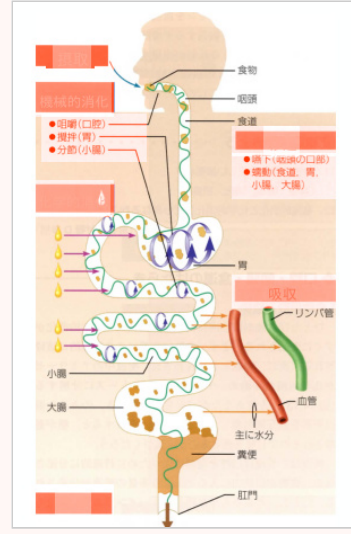
□□□
103
★

消化管の6つの働きのうち、前半の3つは順に［①］→［②］→［③］である。

太字　下線（スライドで）

①摂取
②移送
③機械的消化

摂取は口の中に食べ物を入れる過程、移送は食物を次から次へと送ること。機械的消化は、化学的消化の下準備をする。図の色の枠は、左側が上から摂取・機械的消化・化学的消化・排便、右側が上から移送・吸収。



スライド30の図

□□□
104
★

消化管の6つの働きのうち、後半の3つは順に［①］→［②］→［③］である。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①化学的消化
②吸収
③排便

6つを通して覚えよう：**摂取 → 移送 → 機械的消化 → 化学的消化 → 吸収 → 排便**。

□□□
105
★★

No.104①とは、食物が［①］によって［②］に分解されることである。No.104②とは、消化された［③］を消化管から血流やリンパの中に輸送することで、主に［④］で行われる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①消化酵素
②構成要素
③最終産物
④小腸

化学的消化＝**食物が消化酵素によって構成要素に分解されること**。**吸収**＝**消化された最終産物を消化管から血流やリンパの中に輸送すること**で、**主に小腸**で行われる。食物のほとんどすべては**小腸で吸収**される（No.55）。

□□□
106
★★

No.103②は、咽頭における［①］作用と、それ以降の消化管における［②］によって行われる。

赤字 太字（スライドで）

①嚥下（えんげ）
②蠕動運動

嚥下と**蠕動運動**によって、食べ物は絞り出されるように**移送**される。

□□□
107
★

No.103③は、口における［①］作用、胃での［②］作用、小腸における［③］作用で行われる。

赤字 青字（スライドで）

①咀嚼
②撹拌（かくはん）
③分節

胃で**撹拌**ができるのは、筋層が3層で複雑な運動ができるから（No.40）。

□□□
108
★★

腸の動きによって聴診で聞こえる音を［①］（［②］）という。聴診するときは［③］に聴診器を当て、正常では［④］の割合で聞こえる。

赤字（スライドで）

①蠕動音（ぜんどうおん）
②グル音
③腹部のどこか1カ所
④5〜15秒に1回

異常のときは、次の3問のような病気が疑われる。

□□□
109
★

No.108①の頻度が亢進（こうしん）しているときは、［①］・［②］が疑われる。

青字（スライドで）

①下痢
②感染性胃腸炎

音が「多い」「しない」「金属性」の3パターンで整理しよう（「しない」「金属性」は次の2問）。

□□□
110
★★
重要

［①］聴診してもNo.108①が聞こえない場合は、［②］・［③］や［④］が疑われる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①5分間以上
②便秘
③腹膜炎
④麻痺性イレウス

麻痺性イレウスは、**腸管麻痺による**腸管閉塞。

□□□ 111 ★★ 重要

金属性の音（No.108）が聞こえるときは、ガスや貯留液が［①］を通過していると考えられ、［②］（［③］による腸管閉塞）を疑う。［④］とは、腸管内容物の移動が障害された状態である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①狭窄部
②閉塞性イレウス
③腹膜癒着や腫瘍形成
④イレウス

金属性の音は、**ガスや貯留液が狭窄部を通過している**と考えられる。**閉塞性イレウス**は**腹膜癒着や腫瘍形成による**腸管閉塞。音がしない**麻痺性イレウス**と対比して覚えよう。

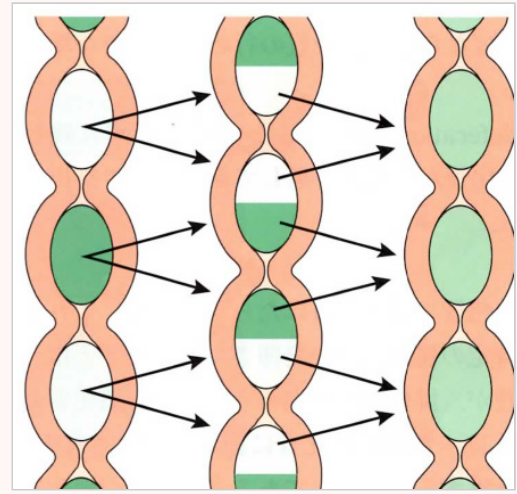
□□□ 112 ★★

No.107③は、消化管のある部分が［①］と［②］を交互に繰り返す動きで、これにより食物は［③］に動き、混ぜ合わされる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①収縮
②弛緩（しかん）
③前後

消化管のある部分が収縮と弛緩を交互に繰り返すので、**収縮**した部分と**弛緩**した部分が交互に出現し、食物は**前後に動き、混ぜ合わされる**。図で確認しよう。



スライド34の図

□□□ 113 ★

No.107③はNo.106②と似ているが、［①］ではなく［②］を行う点が異なる。

太字 下線（スライドで）

①移送
②機械的消化

分節は、**蠕動運動**と違って**移送ではなく機械的消化を行う**。

口腔・咽頭・食道の働き

□□□ 114 ★★

「食物摂取と破砕」の働きとして、口腔では、［①］による機械的破砕と、［②］による化学的消化（［③］による［④］の分解）が行われる。

赤字 青字 太字（スライドで）

①咀嚼
②唾液
③アミラーゼ
④デンプン

口腔での化学的消化＝**アミラーゼによるデンプンの分解**。**唾液**の成分と働きは No.87 で確認しよう。

□□□
115
★★

口腔の先にある［①］と［②］には、消化機能が無い。

赤字 青字 太字（スライドで）

①咽頭
②食道

咽頭・食道は消化機能が無い。口腔では消化が行われる（No.114）のと区別しよう。

□□□
116
★★★
重要

No.114②の分泌は、［①］（［②］・［③］）の刺激によって促進される。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①副交感神経
②顔面神経（Ⅶ）
③舌咽神経（Ⅸ）

神経の名前と番号（Ⅶ・Ⅸ）をセットで覚えよう。

□□□
117
★★

咽頭での移送（No.106①）は2つの相に分けられる。第1相の［①］では、食物は［②］によって咽頭に移送され、これは［③］である。

赤字 青字 太字（スライドで）

①口腔咽頭相
②舌
③随意運動

第1相では**舌によって咽頭に移送**する。※一般的な教科書では3期に分けることが多いが、試験はスライドどおり2相で覚える。

□□□
118
★

咽頭での移送（No.106①）の第2相である［①］は、［②］（［③］）で、［④］の刺激で行われる。

赤字 青字 太字 下線（スライドで）

①咽頭食道相
②蠕動運動
③不随意運動
④副交感神経

第1相は**随意運動**、第2相は**不随意運動**、と対比して覚えよう。

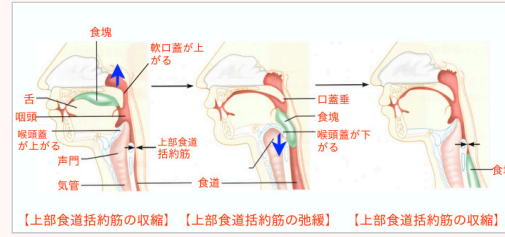
□□□
119
★★

食塊がNo.21④に達すると、No.21④が［①］ことにより、咽頭と［②］の通路が閉じ、食塊は咽頭に入る。

赤字 青字 太字（スライドで）

①上がる
②鼻腔

軟口蓋が上がることで、**咽頭と鼻腔の通路を閉じる**。図の左から順に、流れを確認しよう。



スライド38の図

□□□
120
★★★

食塊が咽頭に入ると、次に［①］が［②］ことで、［③］の蓋をする。

赤字 太字（スライドで）

①喉頭蓋
②下がる
③気道

喉頭蓋が**下がる**と、**気道の蓋をする**。No.119 の図の中央で確認しよう。

□□□
121
★

食塊が食道に移送されるとき、［①］は［②］し、食塊が完全に食道に入ると再び［③］する。

赤字 青字 太字（スライドで）

①上部食道括約筋（じょうぶしょくどうかつやくきん）
②弛緩（しかん）
③収縮

上部食道括約筋は**弛緩**→**再び収縮**。No.119 の図の下の【】で、**収縮**→**弛緩**→**収縮**を確認しよう。

□□□
122
★★★
重要

食道に入った食塊は、［①］によって胃に移送される。No.119 からここまでの一連の流れを［②］という。

赤字 太字（スライドで）

①蠕動運動
②嚥下反射（えんげはんしゃ）

スライド38のタイトルは「**嚥下反射**による食物移送」。

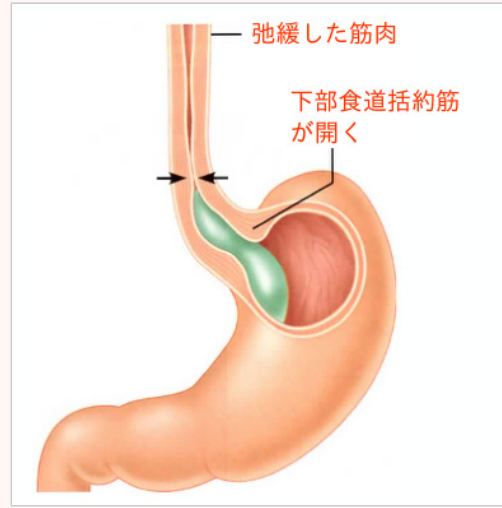
□□□
123
★

食物が食道の遠位端に達すると、［①］が［②］して、食物は胃に入る。

赤字 太字（スライドで）

①下部食道括約筋（かぶしょくどうかつやくきん）
②弛緩（しかん）

下部食道括約筋が**弛緩**して開くと、食塊は胃に移送される。図で確認しよう。



スライド39の図